



INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CURSO: SI642 Finanzas e Ingeniería Económica

ENUNCIADO DEL TRABAJO FINAL DEL CURSO

PROFESOR:	Todos
SECCIÓN:	Todas
FECHA DE EVALUACIÓN:	1. Entrega parcial: Semana 7 2. Entrega final: Semana 15
CICLO ACADÉMICO:	2026-20

Objetivo:

El presente documento define el trabajo final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso SI642 – FINANZAS E INGENIERÍA ECONÓMICA

Logro del curso:

Al finalizar el curso, el estudiante identifica, formula y resuelve problemas que afectan a una gerencia financiera, aplicando principios de ciencia y matemática para el desarrollo de programas de cómputo que se utilicen para el cálculo de instrumentos financieros y que permita elegir la mejor alternativa de inversión y determinando el costo o rendimiento efectivo del instrumento financiero.

En Ingeniería de Sistemas de Información, el logro contribuye a alcanzar el:

ABET – EAC - Student Outcome 1: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.

ABET – CAC - Student Outcome 1: La capacidad de analizar un problema complejo aplicando los principios de computación, ciencia y matemática para identificar soluciones.

ICACIT - Student Outcome A: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.

ICACIT - Student Outcome E: La capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.

ICACIT - Student Outcome L: La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.

Enunciado

El tema consistirá en el desarrollo de una aplicación Web o móvil, la que permita llevar de forma permanente el control de cuenta corriente por créditos otorgados por pequeños establecimientos que ofrecen productos/servicios, a clientes ubicados geográficamente en su zona de influencia, para lo cual deberán tomar en cuenta que usualmente ocurre en supermercados de barrio, fruterías, carniceros, polleros, pescaderos, panaderos, bodegas, bazares, licorerías, peluquerías, spa, entre otros a vecinos/residentes de la zona. Se debe considerar que el sistema deberá funcionar de manera genérica para cualquiera de estos tipos de negocio (o similares), permitiendo que múltiples tiendas de distintos giros operen simultáneamente en la misma plataforma.

Para el desarrollo del aplicativo se podrán acoger a los usos y costumbres de cada negocio, por lo que debería de ser posible:

- 1) Permitir que el administrador del sistema pueda dar de alta/baja a una tienda. Ingresando todas sus credenciales y datos pertinente, así que, un cliente o administrador del negocio con su perfil a través del uso de una clave y usuario con la finalidad de hacer consultas del lado del cliente y administración de la información para el lado del administrador del negocio.
- 2) Permitir que el administrador del negocio dé alta/baja a los productos/servicios que desee comercializar, pudiendo identificarlos de forma completa, el cual debe incluir no sólo proveedor (si es necesario), marca, descripción, unidad de medida, etc., sino también su imagen, precio contado, precio de lista (crédito) y si es posible que sea vendido en un solo pago al fin de mes (o fecha de corte) o en meses.
- 3) Permitir que el administrador del negocio dé alta/baja a los posibles clientes registrados en la aplicación, ingresando no sólo todos sus datos generales, sino también y principalmente la tasa de interés pactada, la cual podrá ser nominal o efectiva, la moneda del crédito, el límite máximo de crédito y el máximo número de meses en el que se le podría dar el crédito y la fecha de corte del crédito mensual, así como la fecha de pago en la que todos los meses se compromete a pagar su deuda.
- 4) Tomar en cuenta que la forma de pago a realizar para los casos de pagos en meses será obligatoriamente utilizando el método francés vencido simple ordinario (tomando en cuenta meses de 30 días), debiendo tomar en cuenta que si se indica, por ejemplo 3 meses y su fecha de pago son los 26 de cada mes y si la compra se realizara el 15 de setiembre, que es anterior a la fecha de corte (que la fecha de corte sea por ejemplo el 20 de setiembre) se deberá tomar

en cuenta que desde el 15 hasta el día 26 de setiembre existen 11 días de período de gracia total y por tanto la deuda deberá ser capitalizada antes de calcular la cuota mensual, por ejemplo si es a 3 meses, comenzando en el siguientes mes, o sea por el 26 de octubre, luego el 26 de noviembre y finalmente el 26 de diciembre.

5) Que todas las compras hechas para pagar a fin de mes y realizadas antes de la fecha y hora del día de corte y que se pagan hasta la fecha de pago pactada, deben pagar intereses por los días transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de pago; así como, también se deberá pagar intereses por los días en exceso (días de mora) transcurridos entre la fecha de pago pactada hasta el día que efectivamente se realiza el pago. Si alguna compra se realiza después de la fecha de corte, su obligación de pago será en el mes inmediatamente posterior; asimismo, no debe permitirse compras que excedan el monto permitido para el cliente ni pagos parciales de deudas a la fecha de pago.

6) Tener en cuenta que el sistema debe generar en la fecha de corte, el listado de pago que debe realizar cada cliente en la fecha de pago pactada, en donde se detalle la lista de compras ordenadas por fecha, así como los intereses acumulados (calculados con tasas **nominales** o **efectivas**) por los días transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de pago. En caso de pagos con días de mora, deberá ser detallado en un nuevo ítem e identificado como intereses por mora, los cuales comprenden los intereses moratorios del pago total que debería haber sido en una fecha determinada y los días transcurridos de mora, al cual se le aplica la tasa de interés moratoria pactada (**nominal** o **efectiva**).

Que no será necesario/obligatorio utilizar y no conforma parte del trabajo:

- 1) Que se mantenga tablas de inventarios o stock de productos.
- 2) Mantener información relacionada al pago de impuestos a la renta ni impuestos a las ventas, recuerde que esta aplicación pretende sustituir al cuaderno de notas típico que una bodega, botica o casero de barrio mantiene como contabilidad de deudas de sus clientes.

Finalmente, el desarrollo de la aplicación deberá estar enfocado desde el punto de vista del comercio que ofrece el crédito a sus clientes.

Exposición

La exposición forma parte de la nota. Si al momento de la exposición el profesor determina que el alumno no ha hecho parte o la totalidad del trabajo debido a que no supo responder correctamente a las preguntas realizadas, el profesor podrá considerar descontar puntos en funcionalidades ya implementadas del trabajo. La frase “En esa parte me ayudaron” no será considerada como válida por lo que los alumnos deberán realizar el trabajo en su totalidad.

En ambas presentaciones (parcial y final), deberán crear una presentación de alto impacto y un video que permita mostrar las características y ventajas de su futuro sistema de información.

Instrucciones para la entrega del trabajo

La calificación del trabajo final tiene una parte individual y una grupal, donde se medirá el rendimiento del alumno de acuerdo con la rúbrica de este.

El plazo es impostergable y por ningún motivo y/o circunstancia se recibirá trabajos fuera de fecha y hora establecida por el profesor de la sección.

El orden de las exposiciones se realizará en orden inverso al promedio de notas de los promedios acumulados de los alumnos que componen cada grupo.

Si un grupo de trabajo no presenta el trabajo de acuerdo con el cronograma de entregas establecido por el profesor a cargo de la sección, recibirá la nota de cero (00) en dicha entrega.

Si algún integrante del grupo no se encontrara presente en la exposición del trabajo, recibirá la nota de cero (00) en dicha entrega.

No existe la posibilidad de disolver, escindir o fusionar grupos, así como no es posible el cambio de grupo de trabajo durante el semestre, si algún grupo perdiera a algunos de sus integrantes por retiro o abandono de curso, los integrantes que queden estarán obligados a continuar con la presentación del trabajo hasta el final del curso.

Estructura del Informe

Cada grupo debe entregar un informe detallando cada una de las secciones que se muestran a continuación:

1. **Introducción.**
2. **Índice.**
3. **Objetivo del Estudiante (Student Outcome).**
4. **Definiciones generales y conceptos básicos.**
5. **Marco Legal y Teórico.-** El que nos permita conocer el marco normativo para el Perú, así como entender los conceptos y metodologías que se aplican en este caso. Toda referencia a un contenido metodológico deberá estar referido a una norma legal, bibliografía o referencia web.
6. **Análisis y Diseño del Sistema.-** Siendo obligatoria la presentación de las siguientes partes:
 - a) **Análisis de Datos.-** Que estará comprendida por:
 - **Datos de Entrada:** nombre y descripción de las constantes/variables, así como definición de tipos, tamaños, formatos, valores por defecto y sus respectivas restricciones.
 - **Datos de Salida:** nombre y descripción de las variables, así como definición de tipos, tamaños y formatos.
 - **Datos Intermedios:** nombre y descripción de las variables, así como definición de tipos, tamaños y formatos.
 - b) **Diseño de la Interface.-** Deberán presentar las pantallas que servirán para interactuar el usuario con el futuro sistema de información. Esta etapa deberá incluir necesariamente el uso de un medio electrónico que permita recibir ayuda o

indicaciones sobre la forma de uso del futuro sistema de información en cada uno de los campos de las ventanas de diálogo utilizadas.

- c) **Marco conceptual (fórmulas).**- Deberán presentar el modelo matemático (fórmulas) que se utilizarán para la elaboración del plan de pagos, así como el cálculo de las cuotas de pago del reporte de deuda.
 - d) **Diseño de Datos de prueba.**- Deberán presentar por lo menos 2 juegos de datos de prueba, los que permitan comprobar la veracidad del modelo desarrollado.
7. **Algoritmo.**- Deberán presentar el algoritmo de solución para el flujo de caja solicitado, en su modo de Pseudocódigo, Diagrama de Flujo o Diagrama de Nassi-Schneiderman. (tomar en cuenta que algoritmo no es lo mismo que diagrama de procesos). Podrán utilizar cualquier herramienta que permita su visualización.
8. **Modelo de la Base de datos.**- Deberán presentar el modelo entidad-relación de la Base de Datos que utilizarán en la implementación de su solución.
9. **Sistema de información.**- Deberán implementar el análisis y diseño del sistema de información, para lo cual deberán utilizar cualquier lenguaje de programación orientado a desarrollo web o móvil. Para acceder a la aplicación, es obligatorio que usuario acceda con un login y password, así como registrar todas las operaciones realizadas en una base de datos.
- a) Conectividad.
 - b) Base de datos.
 - c) Código fuente.
 - d) Ayuda y asistencia técnica.
 - e) Validación y pruebas.
10. **Uso de la Inteligencia Artificial.**- Deberán detallar claramente los puntos del avance, informe o sistema implementado donde la IA a “formado parte del grupo”, dejando bien claro el porcentaje de ayuda o apoyo que recibieron, el nombre de la IA utilizada, el alumno del grupo que fue el puente en dicho uso. En caso no se incluya este requerimiento y/o sea identificado claramente con precisión el porcentaje que representa de lo trabajado (enumerando qué se le pidió, a qué herramienta, qué se aceptó, qué se corrigió y por qué) y el profesor del curso detecta “la ayudita”, todos los integrantes del grupo se harán merecedores a la nota de cero (00) en la presentación del trabajo. Ojo, no se pretende que no utilicen IA, por lo contrario, se pretende incorporarla formalmente al desarrollo de las aplicaciones que, por la naturaleza de la carrera, debe realizarse hoy y ahora, porque si no somos nosotros los que damos el ejemplo de su uso, quienes.
11. **Anexos.**- Deberán adjuntar a la presentación de su informe final, la presentación de alto impacto académico/comercial de la aplicación, encartes, brochures informativos u otros, en base a los cuales han desarrollado su aplicación web o móvil.
12. **Bibliografía.**

Evaluación del Trabajo Final

El trabajo se ha dividido en 2 hitos.

1. Primer Hito: “Analizar y diseñar el ciclo de vida financiero de un proyecto”

Fecha: **Semana 7**

Objetivo: Elaborar un informe en función a la información real conseguida para la construcción de su trabajo final (sea de fuentes públicas o privadas) y presentar obligatoriamente el siguiente esquema de desarrollo o contenido temático:

El formato de la presentación de este primer hito consiste en la elaboración de un video demostrativo del avance del trabajo de no más de 20 minutos, el cual deberán subir al BB juntamente con su informe y presentación, en el enlace que su profesor prepare para tal fin, a lo más antes del inicio de la primera clase de la semana 7.

1. **Introducción.**
2. **Índice.**
3. **Objetivo del Estudiante (Student Outcome).**
4. **Definiciones generales y conceptos básicos.**
5. **Marco Legal y Teórico.**
6. **Análisis y Diseño del Sistema.**
 - a) **Análisis de Datos.** - Que estará comprendida por:
 - **Datos de Entrada.**
 - **Datos de Salida.**
 - **Datos Intermedios.**
 - b) **Diseño de la Interfaz.**
 - c) **Marco conceptual (fórmulas).**
 - d) **Diseño de Datos de prueba.**
7. **Algoritmo.**
8. **Modelo de Base de datos.**
9. **Uso de Inteligencia artificial.**
10. **Anexos.**
11. **Bibliografía.**

2. Segundo Hito: “Diseñar y Desarrollar una solución Web o Móvil” (Student Outcome ABET)

Fecha: **Semana 15**

Objetivo: Deberán implementar el análisis y diseño del sistema de información, para lo cual podrán utilizar cualquier lenguaje de programación orientado a desarrollo web o móvil. Para acceder a la aplicación, es obligatorio que usuario se inscriba con un login y password, así como registrar todas las operaciones realizadas en una base de datos. Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática

Además, deberán tomar en cuenta:

1. En cuanto a la presentación:

- ✓ Es obligatorio de que se presenten con ropa de vestir, los **caballeros con terno y corbata y las damas de vestir (vestimenta formal de Negocios)**.
- ✓ Recuerden de que la presentación se realizará de forma puntual, por lo que cualquier demora en el inicio se considerará como tardanza.
- ✓ **Cada grupo tendrá 25 minutos para su exposición**, luego del cual habrá una rueda de preguntas y si hubiera observaciones, puedan subsanarlas, teniendo como máximo el tiempo otorgado de participación al grupo y deberán ajustarse a dicho tiempo.
- ✓ Para el caso de las secciones a distancia, deberán encender obligatoriamente las cámaras de sus equipos (por favor verificar con tiempo, de lo contrario será como si no hubieran participado de la exposición).
- ✓ Deberán elaborar un video demostrativo del trabajo final de no más de 20 minutos, el cual subirán al BB juntamente con su informe y presentación, en el enlace que su profesor prepare para tal fin, a lo más, antes del inicio de la primera clase de la semana 15, el cual servirá como sustento en caso algún integrante del grupo de trabajo tenga un problema de salud comprobado y/o emergencia por el fallecimiento de un familiar directo.

2. En cuanto a la entrega, deberán subir al BB un archivo comprimido con los siguientes archivos:

- ✓ Presentación en PowerPoint con enfoque académico/comercial de su aplicación, donde se detalle las herramientas que utilizaron para su confección, lenguajes de programación, base de datos, servicio de alojamiento y si se encuentra desplegada, su dirección web; así como los requerimientos de hardware para su correcto funcionamiento.
- ✓ Informe en Word de la primera parte del trabajo. En caso hubieran tenido importantes observaciones en la retroalimentación del profesor en la primera entrega, deberán de presentarlos con las correcciones del caso.
- ✓ Anexo del informe, escaneados o como imágenes adjuntas.
- ✓ Directorio con todos archivos fuente del proyecto comprimidos.
- ✓ Video demostrativo.

Anexo A: Convenciones de cálculo de una página, de cumplimiento obligatorio e idéntico para todos los grupos:

- ✓ Base de días: 360, mes comercial de 30 días. Fórmula de conversión explícita para tasa nominal y efectiva.
- ✓ Considerar orden de imputación o prelación de pagos de pagos como mora, interés compensatorio y capital.
- ✓ Redondeo para expresiones monetarias con 2 decimales, y en el uso de la tasa de interés la de por lo menos 7 decimales.